
LERNZIELBUCH

Physik B040 – Gravitation und Kosmologie

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:838bd54fd7008014064c30ba959ab94650b12d43f7b5dd0cd65934364665b59c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

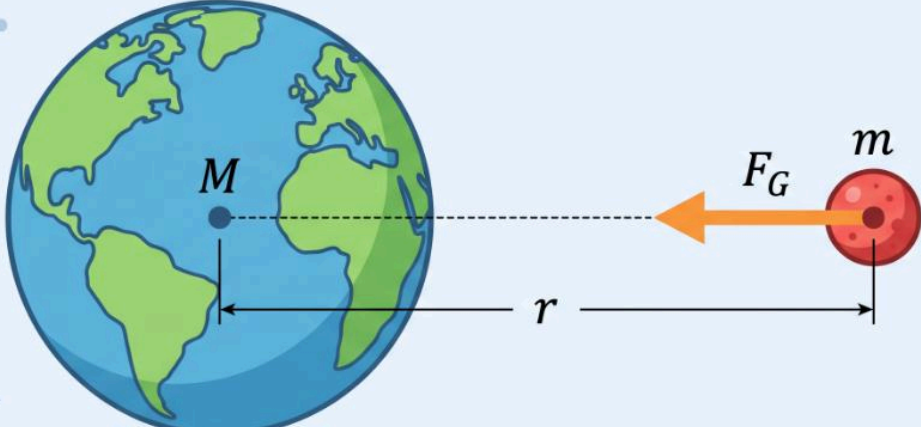
Physik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Gravitation	9 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 9
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Astrophysik	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 11
Sternentstehung und Sternentwicklung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 14
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden

Lernziel-ID eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden



$$F_G = \frac{G \cdot M \cdot m}{r^2}$$
$$g = \frac{F_G}{m} = \frac{G \cdot M}{r^2}$$
$$F_G = m \cdot g$$

$$m = 2 \text{ kg}$$
$$g = 9,8 \text{ N/kg}$$
$$F_G = 19,6 \text{ N}$$

Gewichtskraft ist Gravitationskraft nahe der Erde

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Gravitationsgesetz formulieren, die Gewichtskraft aus der Feldstärke herleiten und einfache Aufgaben zu Gravitationskräften lösen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Gravitationskraft und Gravitationspotential a42f91a4-0d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431	S. 2	Planetenbewegungen deuten 60211ac1-cbe1-5182-87ef-673a068c5b0a	S. 4	3. Kepler-Gesetz per Skalierungsargument herleiten (LK) 89cadf81-143b-5f6b-82bd-29ba20d92a1b	S. 7	Newtons Beitrag zur Erklärung von Planetenbewegungen erläutern (GK) d873ffa2-04b3-5978-a955-89563802a348	S. 8
Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ) 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d5b	S. 19						

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Masse und Gewichtskraft unterscheiden](#) 9c328f68-41ed-55dd-9e02-34414a6246f2

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) 1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#) 5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Prüfungsaufgabe: Gravitations- und Rückstellkräfte modellieren](#) ac6c578c-401b-5e4b-801a-6dff8fe8b93a

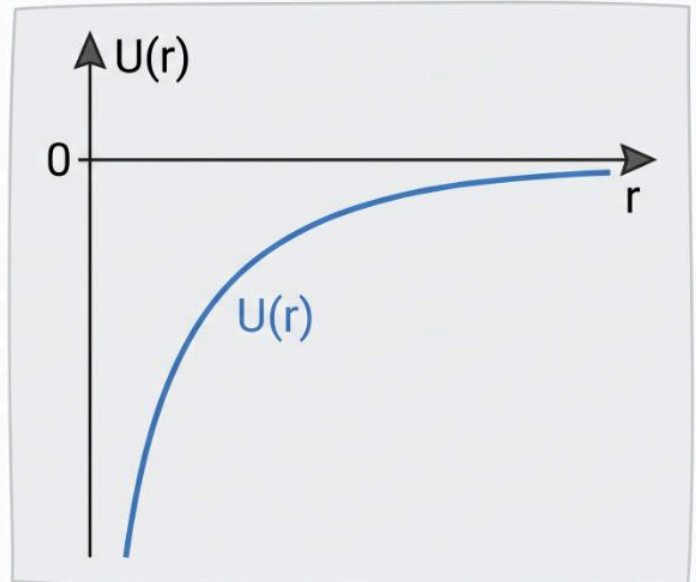
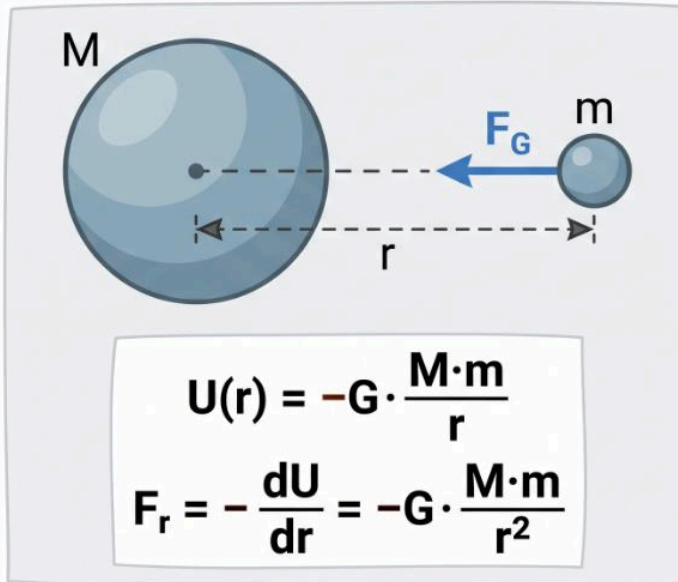
Gravitationskraft und Gravitationspotential

Lernziel-ID a42f91a4-0d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen >

Gravitation

Gravitationskraft und Gravitationspotential



konservativ: Arbeit hängt nur von Anfangs- und Endpunkt ab

Lernzielbeschreibung

Der Lernende versteht die Gravitationskraft als konservative Kraft, die aus einem Potential abgeleitet ist. Das wird im Rahmen der mathematischen Möglichkeiten der Oberstufe erklärt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden

eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Potenzielle Energie und Potential

594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcba0f23

S. 3

Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ)

14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) 1b432223-3d59-5586-86a9-

2214b4844101

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#)

7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

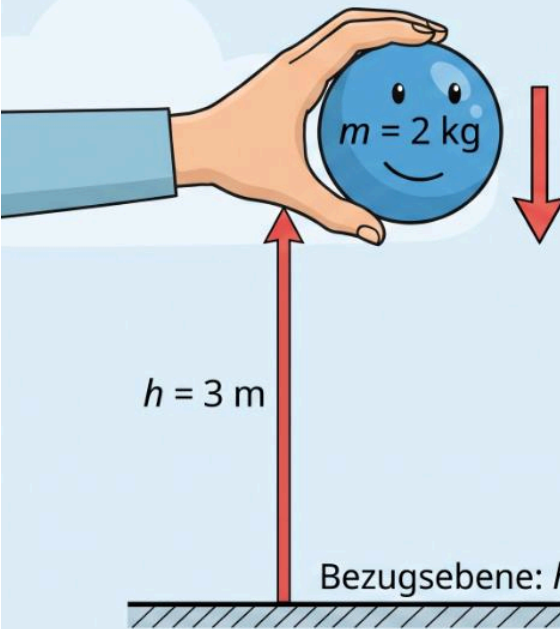
7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Potenzielle Energie und Potential

Lernziel-ID 594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcba0f23

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation

Potenzielle Energie und Potential



$g = 10 \text{ N/kg}$

$m = 2 \text{ kg}$

$h = 3 \text{ m}$

Bezugsebene: $h = 0 \text{ m}$

$$E_{\text{pot}} = m \cdot g \cdot h$$
$$\Phi = g \cdot h$$

	h	E_{pot}
Bezugsebene	0 m	0 J
Ball	3 m	$m \cdot g \cdot 3 \text{ m}$

Der Wert der potenziellen Energie E_{pot} hängt von der Bezugsebene ab. Energie-Differenzen sind physikalisch bedeutsam.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann potenzielle Energie über ein Potential beschreiben, einfache Fälle (z. B. im Gravitationsfeld) berechnen und die Abhängigkeit von Lage und Bezugssystem erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gravitationskraft und Gravitationspotential

a42f91a4-0d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ)

14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#)

7e8398d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da66

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

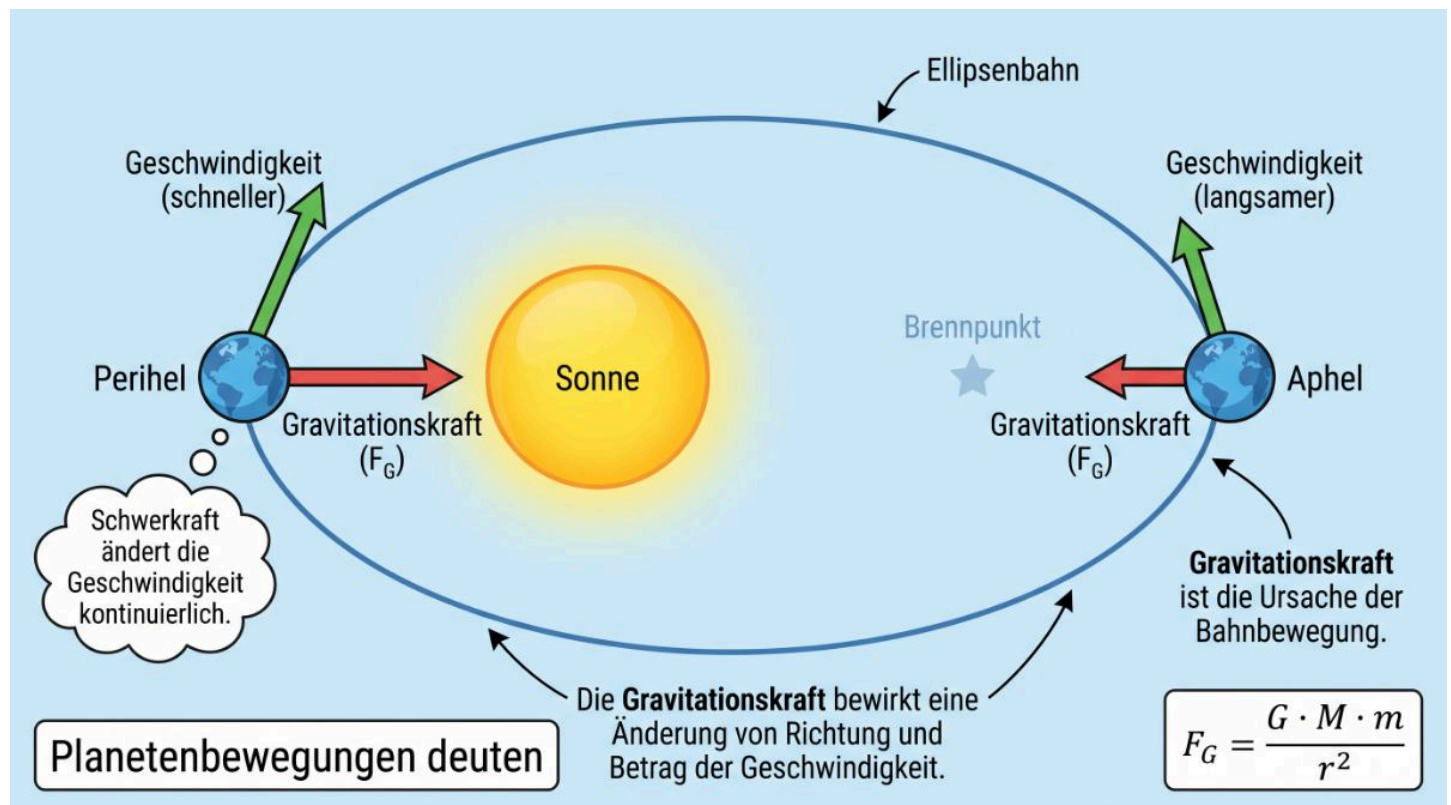
[Erhaltung der mechanischen Energie tiefer verstehen \(LK\)](#)

e359f8bb-6106-44aa-9edf-694528d2d2a9

Planetenbewegungen deuten

Lernziel-ID 60211ac1-cbe1-5182-87ef-673a068c5b0a

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Planetenbewegungen im Gravitationsfeld qualitativ beschreiben und die Rolle der Zentripetalkraft für Umlaufbahnen erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden

eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Kepler-Gesetze anwenden

497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

S. 5

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kreisbewegung mit Zentripetalkraft anwenden](#) accb1d9e-cd48-5983-bcef-9b9bca4a9114

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Orbitaldynamik und Energiebilanz](#) 1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101

[Kreisbewegung, Gravitation und Gasmodell](#) 5773ccbe-cd20-5ba0-99a5-7ccd5f42be51

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#) 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ac54eeef1026

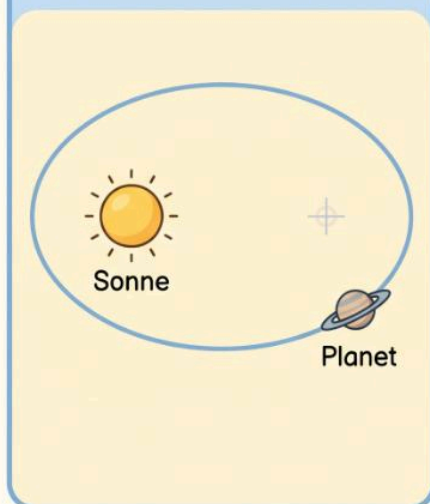
Kepler-Gesetze anwenden

Lernziel-ID 497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

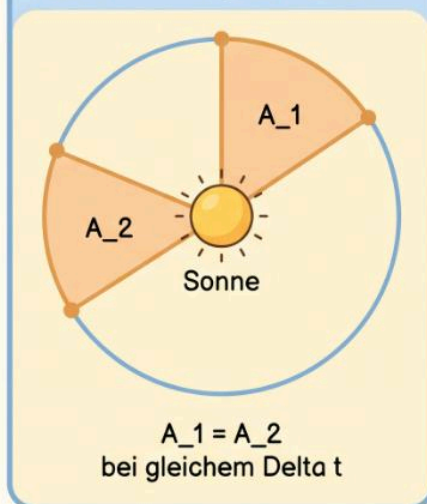
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation

Kepler-Gesetze anwenden

1. Gesetz: Ellipse



2. Gesetz: gleiche Fläachen in gleicher Zeit



3. Gesetz: $T^2/a^3 = \text{konstant}$

Planet	a	T	T^2/a^3
Planet A:	$a = 1 \text{ AE}$	$T = 1 \text{ a}$	$= 1$
Planet B:	$a = 4 \text{ AE}$	$T = 8 \text{ a}$	$= 1$

groessere Bahn -> deutlich laengere Umlaufzeit

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die drei Kepler'schen Gesetze formulieren und einfache Schlussfolgerungen zu Umlaufzeiten und Bahnradien ziehen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Planetenbewegungen deuten

60211ac1-cbe1-5182-87ef-673a068c5b0a

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten (LK)

16caf92e-2800-57d1-946c-5b92ce848a96

S. 6

Keplers Beschreibung und Newtons Erklärung unterscheiden (LK)

1b833656-cd16-5b21-973a-9810960dcfd2

S. 9

Sonnensystem und Kepler-Gesetze

c9405643-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

S. 11

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben](#)

[verknüpfen 7e0308d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60](#)

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik](#)

[selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026](#)

[Dynamische Gesamtmasse aus optischen](#)

[Zweikörperbahndaten erschließen 2014791b-af68-58d0-838b-fc9701202096](#)

[Chirp-Masse aus der Frequenzentwicklung](#)

[eines Gravitationswellensignals erschließen 1b7e800a-1c0d-5faa-886b-7ef2f3b8348c](#)

2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten (LK)

Lernziel-ID 16caf92e-2800-57d1-946c-5b92ce848a96

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation

2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten (LK)

$A_1 = A_2$
 Δt gleich

Zentralkraft
 $F_G \parallel r$

Drehmoment = 0
 $\tau = r \times F_G = 0$

Drehimpuls erhalten
 $L = m \cdot (r \times v) = \text{konstant}$

Flächengeschwindigkeit konstant
 $\frac{dA}{dt} = \frac{|L|}{2m} = \text{konstant}$

gleiche Zeiten (Δt) → gleiche Flächen (A)
("konstante Flächengeschwindigkeit")

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das zweite Kepler-Gesetz aus der Bewegungsgleichung im Zentralfeld herleiten, eine konstante Flächengeschwindigkeit begründen und den Zusammenhang zur Drehimpulserhaltung erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Kepler-Gesetze anwenden](#)

497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

[3. Kepler-Gesetz per Skalierungsargument herleiten \(LK\)](#)

89cadf81-143b-5f6b-82bd-29ba20d92a1b

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

3. Kepler-Gesetz per Skalierungsargument herleiten (LK)

Lernziel-ID 89cadf81-143b-5f6b-82bd-29ba20d92a1b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation

3. Kepler-Gesetz per Skalierungsargument herleiten (LK)

Skalierung der Größen

M bleibt gleich; nur die Größenskala **a** wird verglichen.

Gravitation (Kraftfeld)

$$F_G \sim \frac{1}{a^2}$$

Zentripetal (Beschleunigung)

$$a_z \sim \frac{a}{T^2}$$

Gleichgewicht der Kräfte

$$\cancel{m} \cdot \frac{a}{T^2} \sim G \cdot \frac{M \cdot \cancel{m}}{a^2}$$

m kürzt sich!

$$T^2 \sim a^3$$

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{konstant}$$

Überprüfungs-Tabelle

a (Radius)	T (Umlaufzeit)	$\frac{T^2}{a^3}$ (Verhältnis)
1	1	$\frac{1^2}{1^3} = 1$
4	8	$\frac{8^2}{4^3} = \frac{64}{64} = 1$

konstant!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann allein aus der Skalierung der Bewegungsgleichung im Newtonschen Gravitationsfeld (ohne explizite Bahnrechnung) das Verhältnis zwischen Umlaufzeit T und Bahnradius a bestimmen und so die Exponenten des dritten Kepler-Gesetzes herleiten ($T^2 \propto a^3$).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden](#)
eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

S. 1

[2. Kepler-Gesetz aus Drehimpulserhaltung herleiten \(LK\)](#)
16caf92e-2800-57d1-946c-5b92ce848a96

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

Newtons Beitrag zur Erklärung von Planetenbewegungen erläutern (GK)

Lernziel-ID d873ffa2-04b3-5978-a955-89563802a348

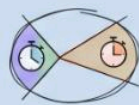
Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (GK)

Newtons Beitrag: Planetenbewegungen erklären

Kepler beschreibt



Ellipsen



gleiche
Flächen

$$\frac{T^2}{a^3} = \text{konstant}$$

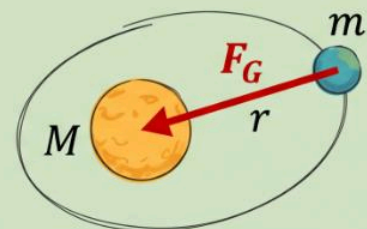
Newton erklärt

$$F_G = G \frac{M \cdot m}{r^2}$$

$$F = m \cdot a$$

Folge

Gravitation liefert
Zentripetalkraft



Eine Kraft verbindet Fallbewegung und Umlaufbahn

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erläutern, warum Newtons Gravitationsphysik ein vertieftes Verständnis der Planetenbewegung ermöglicht.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden

eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geozentrisches und heliozentrisches Weltbild vergleichen \(GK\)](#) 25edd154-b1d8-546c-94a5-88562b6725cd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gravitation und Weltbilder in GK-Aufgaben verknüpfen](#)

7e9398d8-a239-5c0f-b2c0-724f21e4da60

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#)

7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

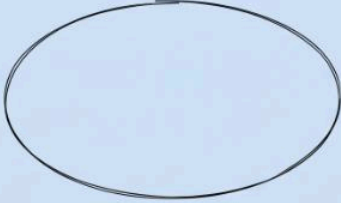
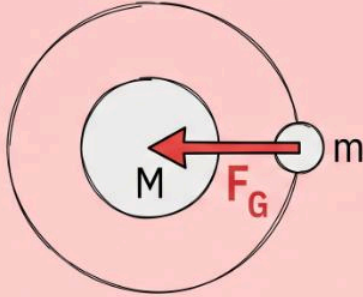
[Astronomische Weltbilder historisch und gesellschaftlich](#)

reflektieren 6d18104b-5704-5c45-b39a-2c84565b1796

Keplers Beschreibung und Newtons Erklärung unterscheiden (LK)

Lernziel-ID 1b833656-cd16-5b21-973a-9810960dcfd2

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)

Kepler beschreibt - Newton erklärt	
Kepler: kinematische Beschreibung	Newton: dynamische Erklärung
- Bahnform: Ellipse  - Flächensatz $\frac{T^2}{a^3} = \text{konstant}$	$F_G = G \cdot M \cdot m / r^2$ $F = m \cdot a$ Zentripetalkraft durch Gravitation 

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Unterschied zwischen Keplers kinematischer Beschreibung und Newtons dynamischer Erklärung fachlich darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kepler-Gesetze anwenden

497f1311-17d6-56ff-afb1-422a738e5c16

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Übergang von geometrischen zu dynamischen Modellen darstellen (LK)

c968d263-8be4-5cf9-b320-e95398fe648f

S. 10

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Entwicklung astronomischer Weltbilder rekonstruieren \(LK\)](#) 481ffd56-d585-56fe-b525-ed423e30eed3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

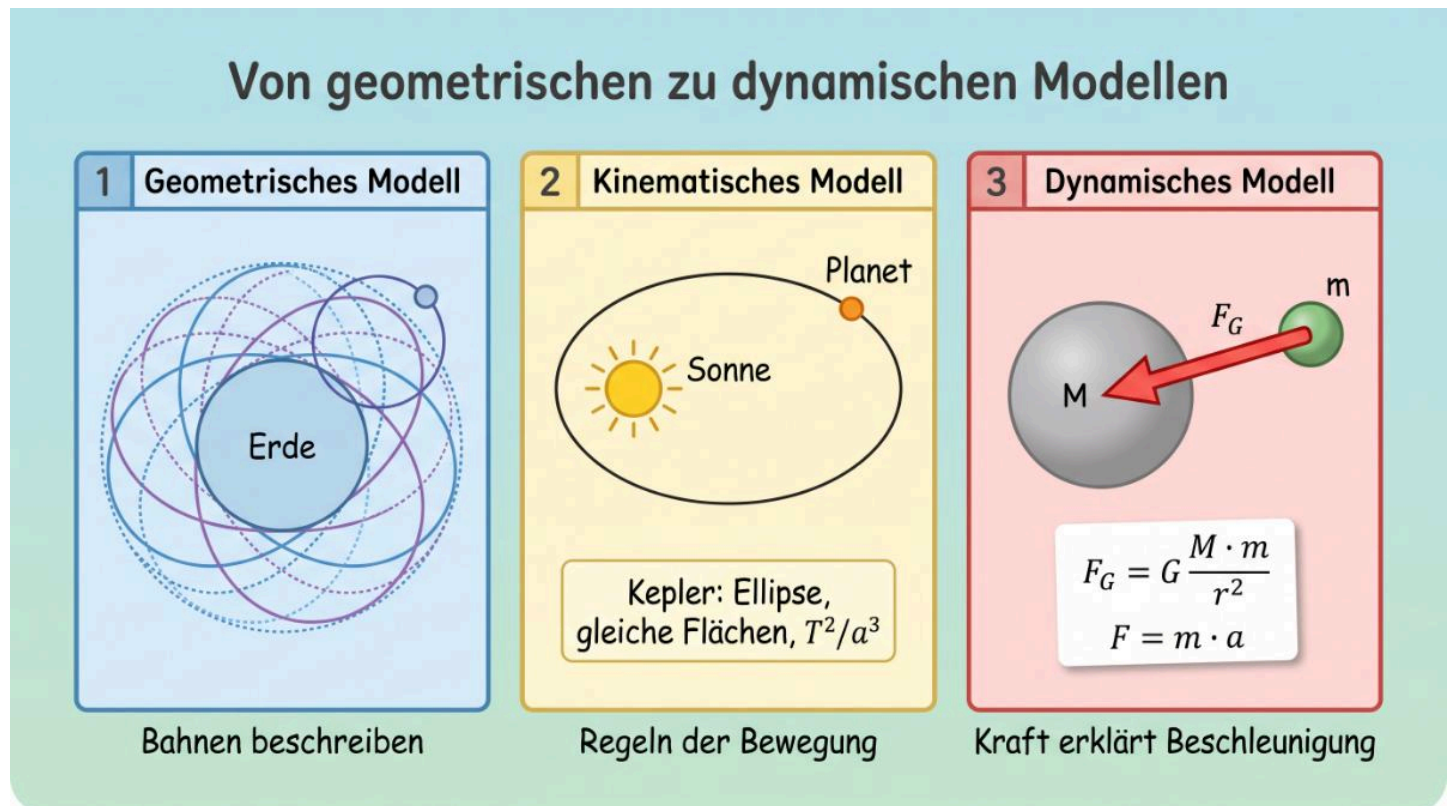
[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5910-b1ca-9d32d8c05afa

Übergang von geometrischen zu dynamischen Modellen darstellen (LK)

Lernziel-ID c968d263-8be4-5cf9-b320-e95398fe648f

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > Gravitation > Astronomische Weltbilder vergleichen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Übergang von geometrischen Weltmodellen zu einer physikalisch begründeten dynamischen Beschreibung erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Keplers Beschreibung und Newtons Erklärung unterscheiden \(LK\)](#)

S. 9

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

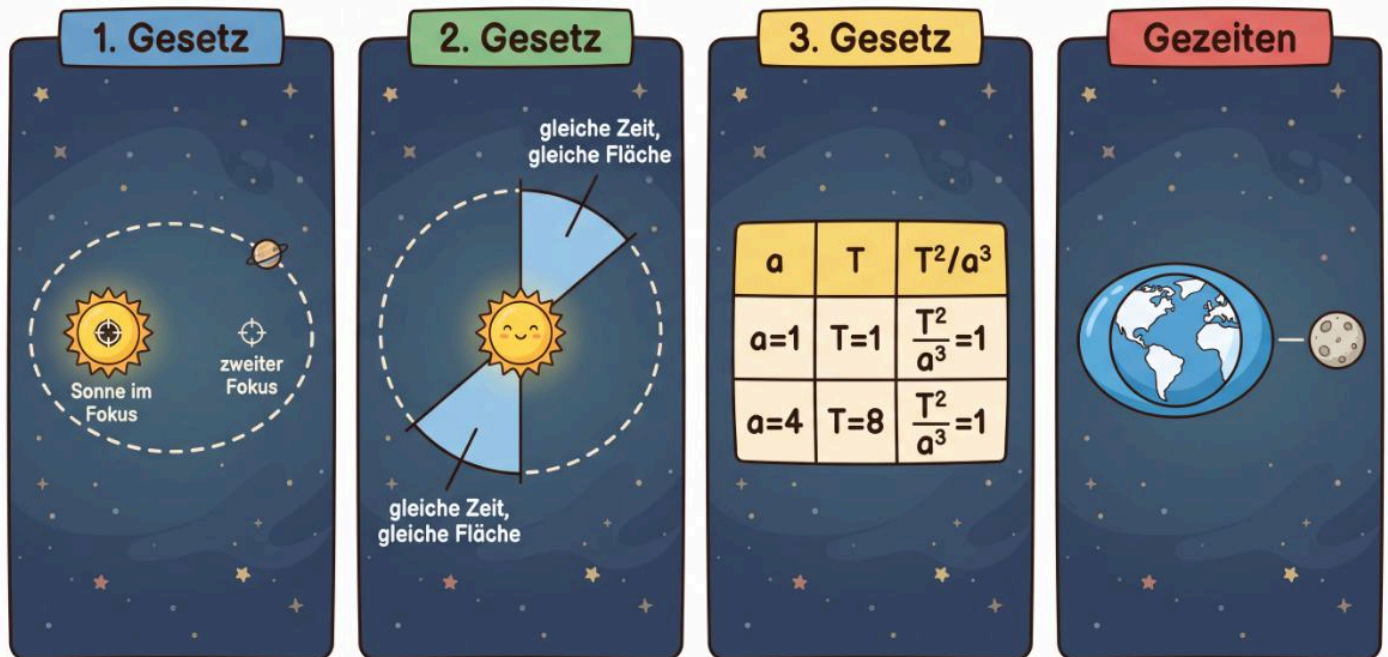
[Gravitation und Weltbilder vertieft herleiten \(LK\)](#) 8a1d4093-9832-5010-b1ca-9d32d8c05afa

Sonnensystem und Kepler-Gesetze

Lernziel-ID c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Sonnensystem und Kepler-Gesetze



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aufbau und Dynamik des Sonnensystems beschreiben, Kepler'sche Gesetze anwenden und Gezeiten qualitativ erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kepler-Gesetze anwenden

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Kosmologie und Urknall

S. 12

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

S. 14

Energieumwandlung in der Sonne

S. 15

Entfernungsbestimmung

S. 18

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Q4](#) 266b6cf8-d49d-5197-862c-9998f7c179a5

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a7508-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-582f-8b8d-9ba155e46035

[Exoplaneten-Nachweise erläutern](#) 5b8eaf71-96fe-50eb-b9ea-a8fa392df086

[Planetenkonstellationen und ihre Sichtbarkeit modellieren](#) 6e1cd927-840b-51d9-8764-3cf3daddb5ec

[Himmelskörper des Sonnensystems physikalisch klassifizieren](#) 982df2f3-e048-5f4b-b668-0fe05d994b29

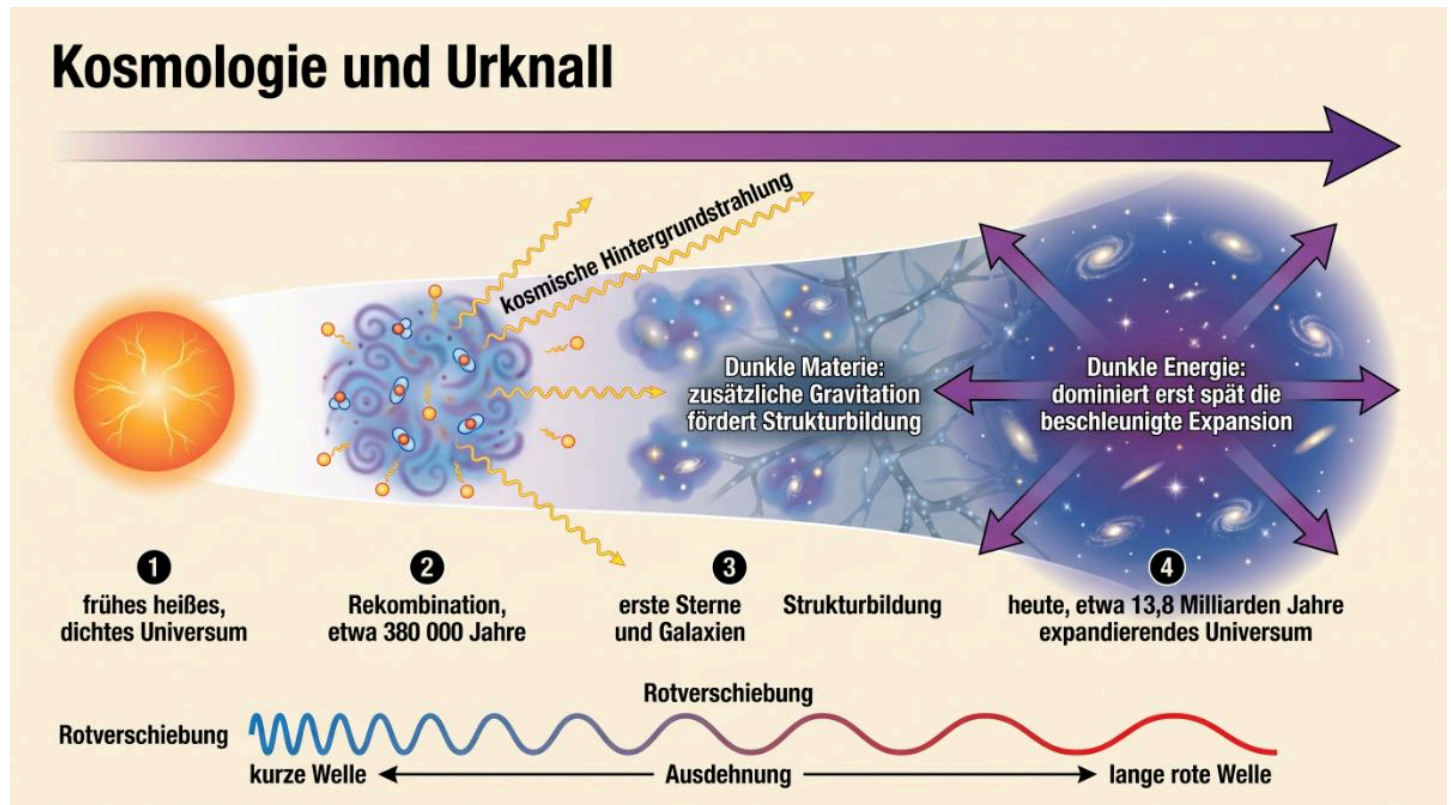
[Sonnenmasse aus Bahndaten abschätzen](#) 5e9cd796-3887-5457-8a1f-26863ca7eb28

[Strahlungsgleichgewichte und Lebensbedingungen abschätzen](#) a5831dfc-6d25-5a04-850a-5c7d8a254c21

Kosmologie und Urknall

Lernziel-ID e5b3d86c-0a74-5fa7-b9c4-7964bcb5ebc9

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann grundlegende Aspekte der Kosmologie wie Rotverschiebung, Urknallmodell, Hintergrundstrahlung sowie dunkle Materie und dunkle Energie qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sonnensystem und Kepler-Gesetze

c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Struktur und Alter des Universums

5db07785-8cca-50d5-81a9-e0264d344af9

S. 13

Kosmologie vertieft

aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

S. 17

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

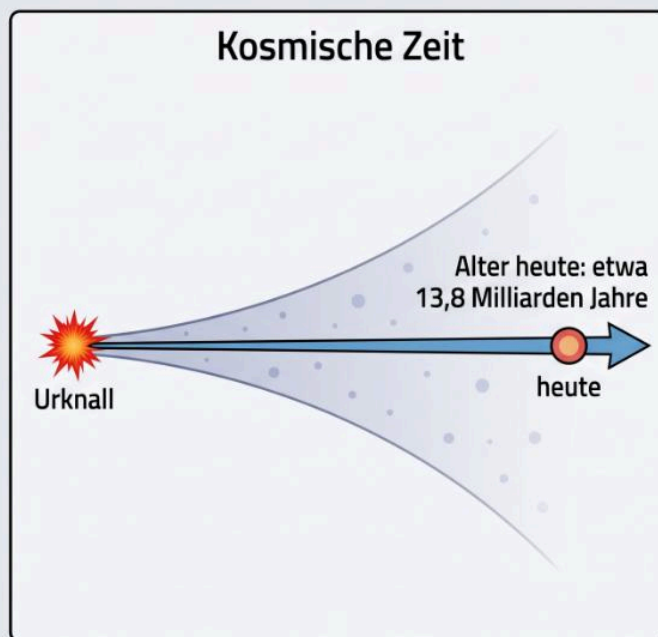
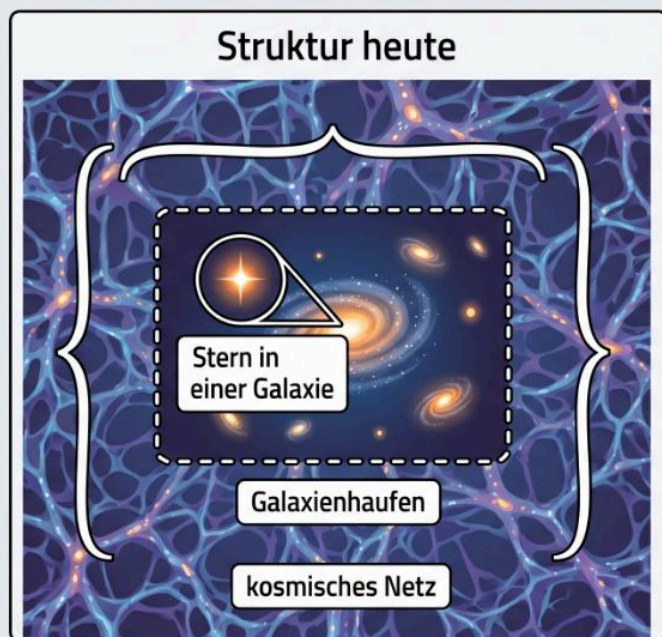
[Offene kosmologische Fragen quellenkritisch einordnen](#) 6ae54ff9-dc3b-563b-b2ee-09a0f0d00162

Struktur und Alter des Universums

Lernziel-ID 5db07785-8cca-50d5-81a9-e0264d344af9

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik

Struktur und Alter des Universums



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann größere Strukturen wie Galaxien beschreiben und qualitative Aussagen zu Größe und Alter des Universums machen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kosmologie und Urknall

e5b3d86c-6a74-5fa7-b9c4-7964bcb5ebc9

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f](#)

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035](#)

[Teleskope und Spektralbereiche zur Struktur der Milchstraße nutzen 826af579-3e51-5ac9-bc2a-208d8a2fc99e](#)

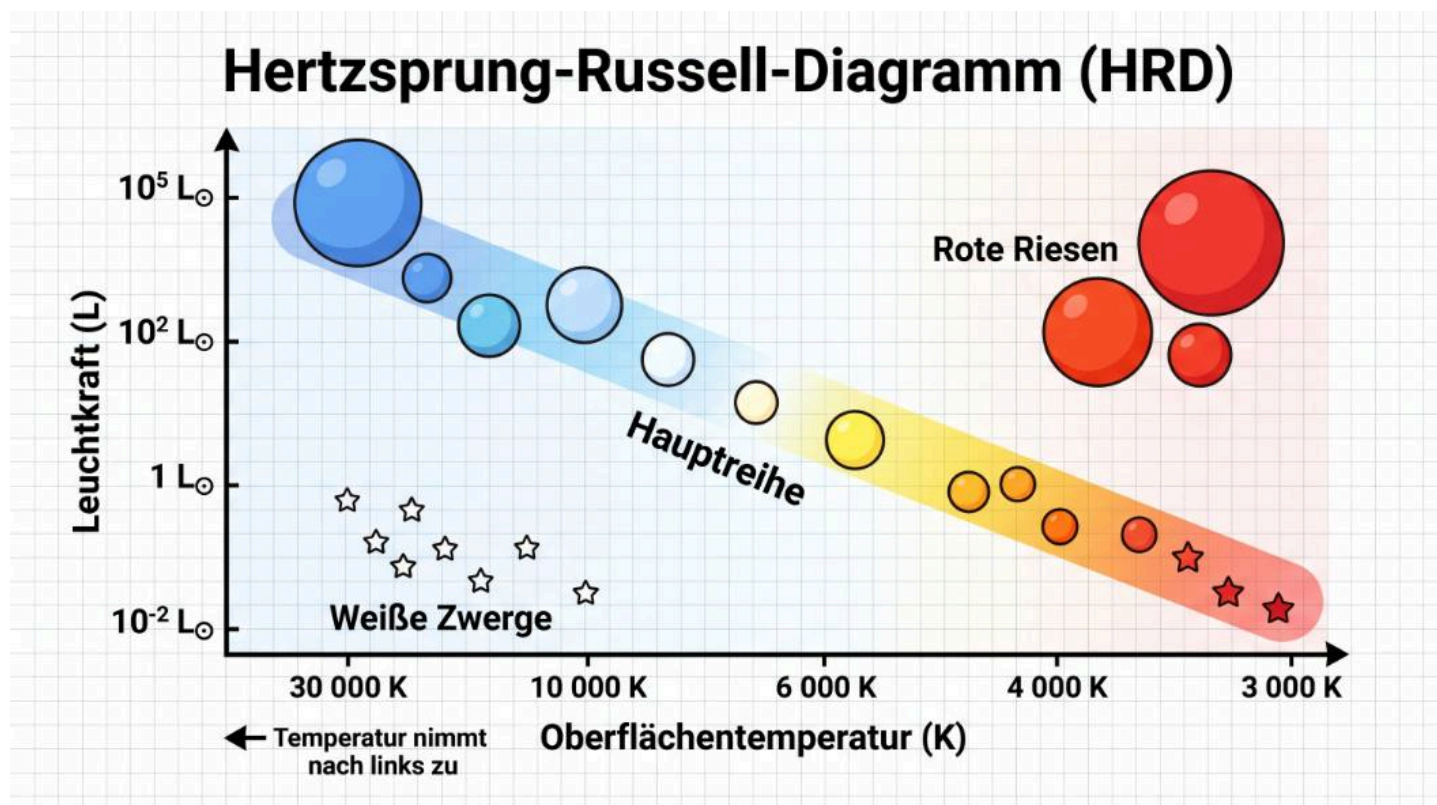
[Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d](#)

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

Lernziel-ID 206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik >

Sternentstehung und Sternentwicklung



Lernzielbeschreibung

Zustandsdiagramm der Sterne (Leuchtkraft vs. Temperatur) zur Einordnung der Sternentwicklung (Hauptreihe, Rote Riesen, Weiße Zwerge).

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sonnensystem und Kepler-Gesetze

c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Sternentypen und Entwicklung

6f896466-e9ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

S. 16

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

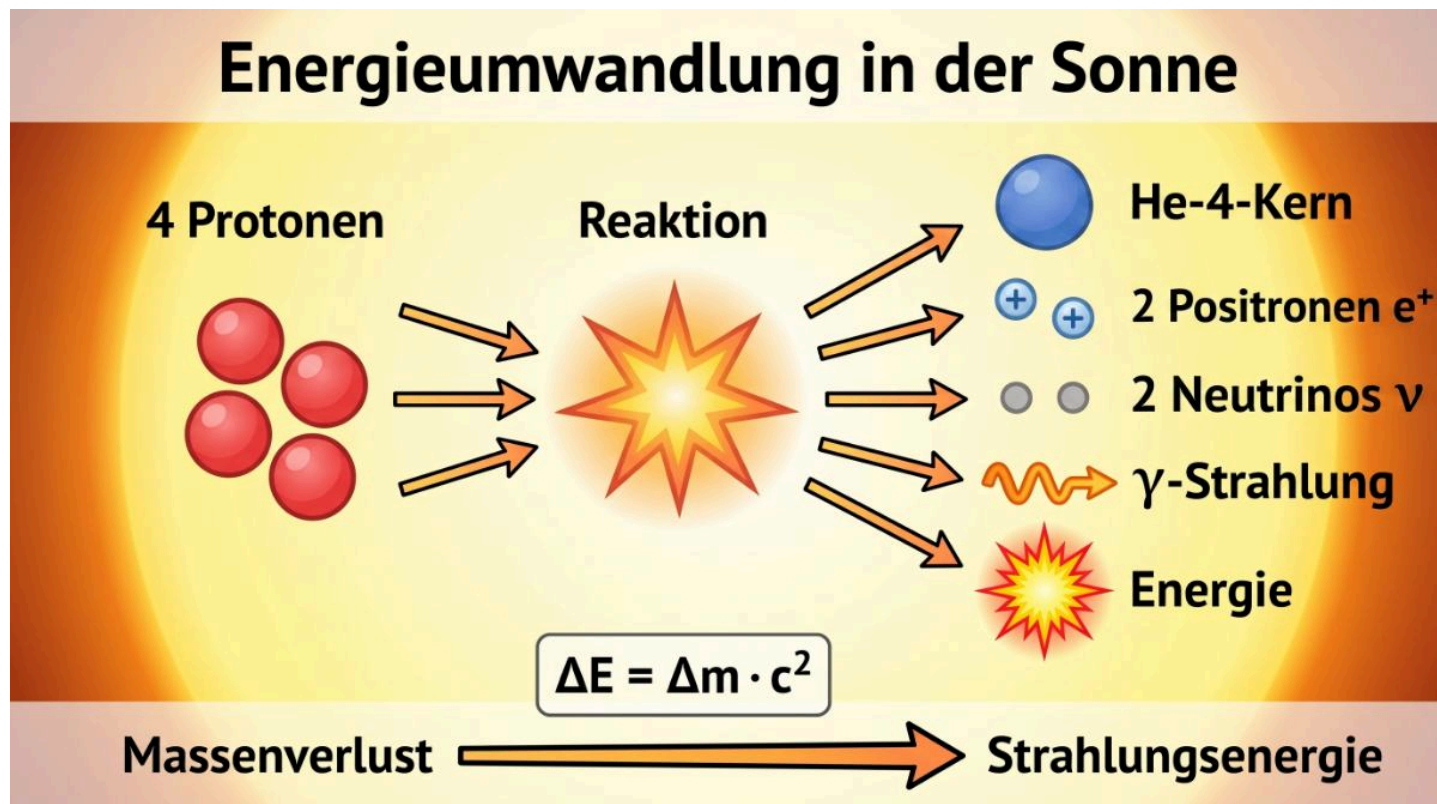
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[HR-Diagramm quantitativ für Sternentwicklung nutzen](#) f67550ac-df22-5a3e-8172-f04642efca64

Energieumwandlung in der Sonne

Lernziel-ID 4c5c7cb1-f238-52c8-b82c-159c6c299c0e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Proton-Proton-Reaktionen und Energiegewinnung erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sonnensystem und Kepler-Gesetze

c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

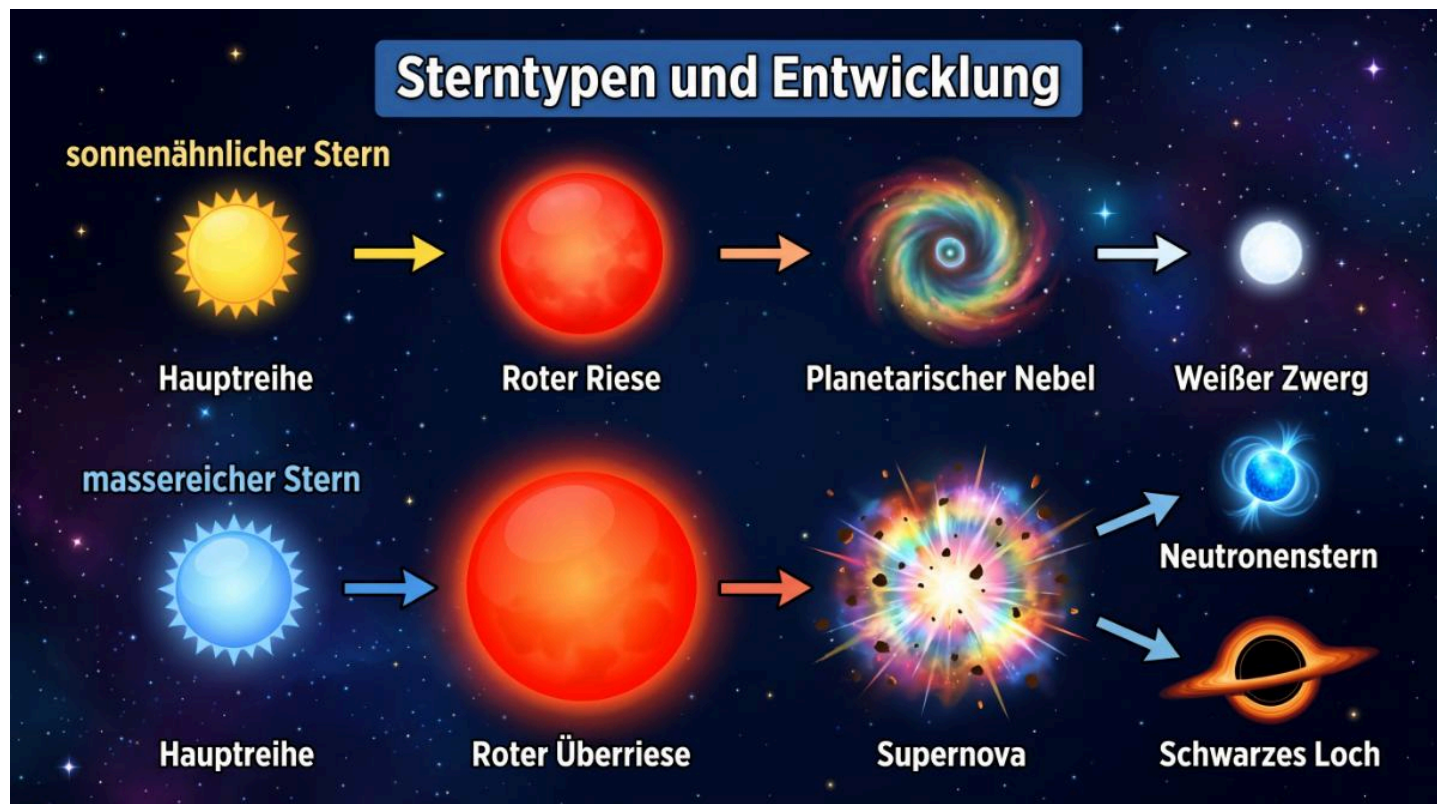
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Sonnenaktivität und Weltraumwetter fachlich beurteilen](#) 4e823349-b60c-5d2a-b96f-d3f23ae50e3a

Sterntypen und Entwicklung

Lernziel-ID 6f896466-e0ec-5f8d-82ad-2890433c82ba

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebenszyklen verschiedener Sterntypen beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)

206fe51d-cc78-5422-b139-32cc97eb1c37

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

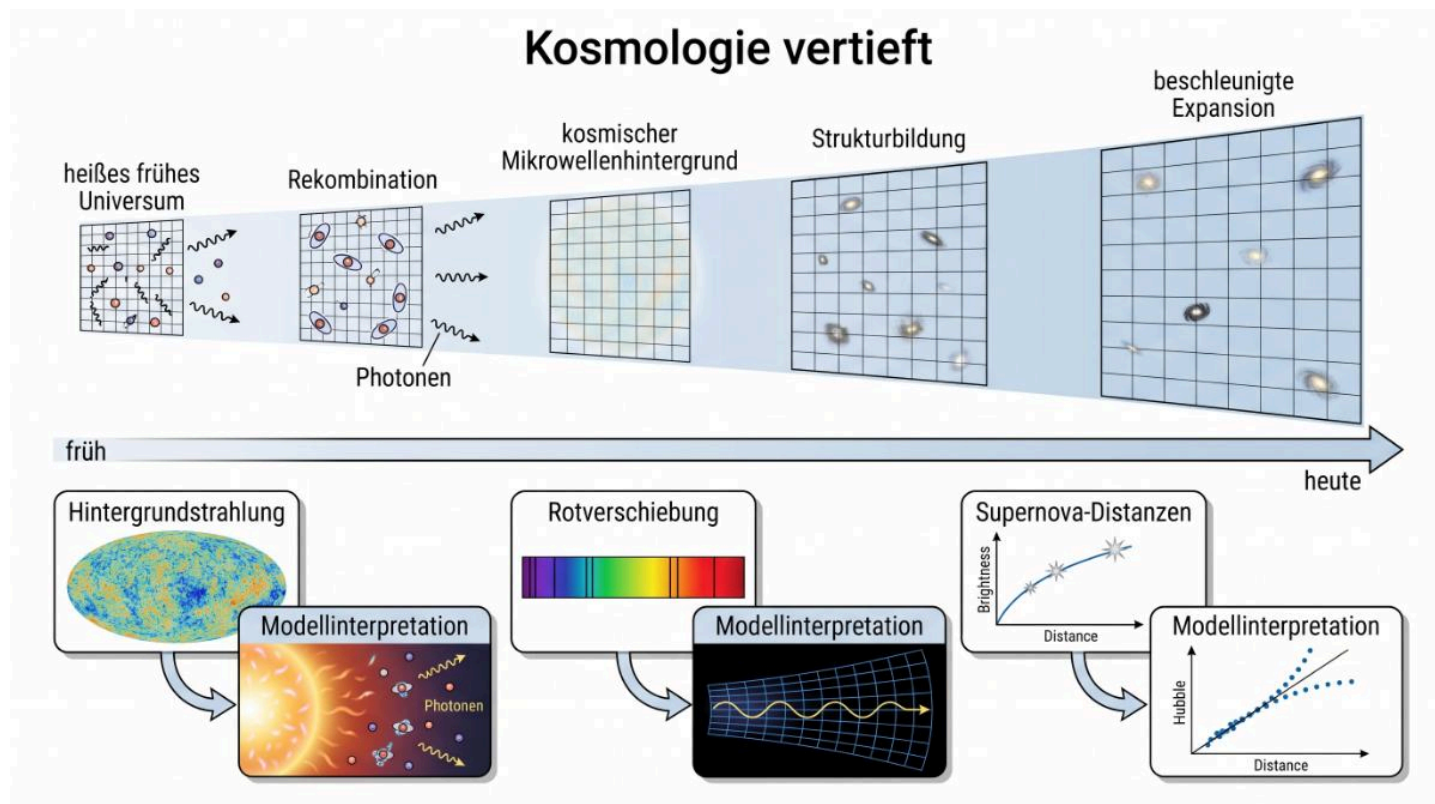
[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Kosmologie vertieft

Lernziel-ID aa0fa5fb-7bfb-5f9f-a606-3f7187cfb745

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Rotverschiebung/Expansion mit einfachen Modellen berechnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Kosmologie und Urknall

e5b3d86c-9a74-5fa7-b9c4-7964bcb5ebc9

S. 12

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Universumsalter mit der Hubble-Beziehung abschätzen](#) 44f0eefa-2d93-5954-879f-f6c49e5cebc7

Entfernungsbestimmung

Lernziel-ID db6b8de4-21e0-58e8-a347-2ae39f538f92

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Entfernung/Leuchtkraft aus Beobachtungsdaten abschätzen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Sonnensystem und Kepler-Gesetze

c9405043-bdc0-5995-8b4d-5bb56d97d05d

S. 11

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Astronomische Einheit und ihre beobachtungsbasierte Bestimmung erklären](#) 5cf160e5-e0c2-5552-b2cf-0f04871c5e7e

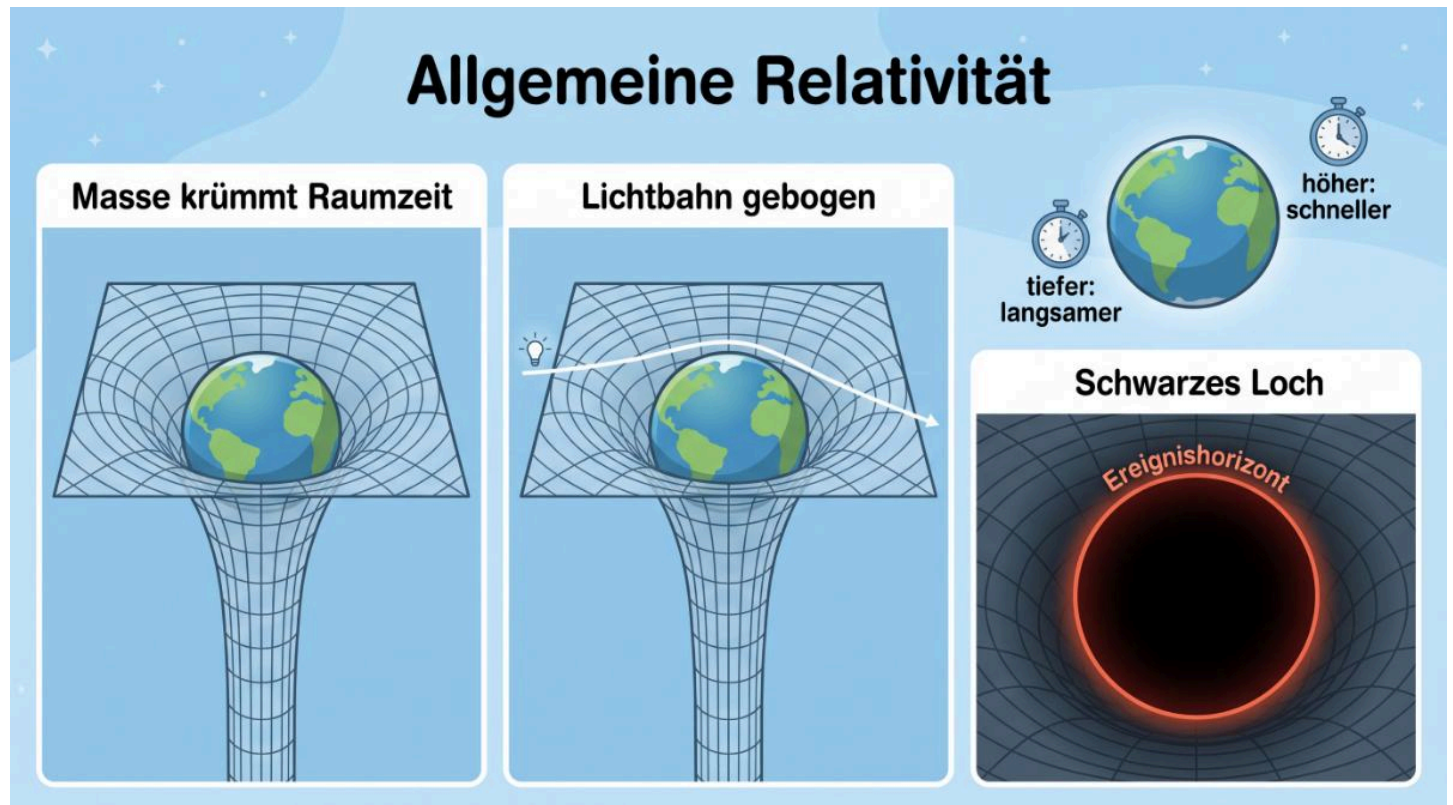
[Sternentfernungen und Tangentialgeschwindigkeiten astrometrisch bestimmen](#) 9f85de48-1b3f-5afb-8a34-ce94cf7a1b49

[Galaxienentfernungen bestimmen und Verfahren beurteilen](#) 206a7d3d-9b11-56be-89ff-73898445c4f5

Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ)

Lernziel-ID 14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Zusammenhang von Masse und Raumkrümmung. Gravitation als geometrische Eigenschaft der Raumzeit. Schwarze Löcher.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gravitationsgesetz und Gewichtskraft anwenden eb0ffdea-c12d-56df-b7e8-c0297d2f8aff	S. 1	Gravitationskraft und Gravitationspotential a42f91a4-0d21-5aa9-ae11-f48be6f2e431	S. 2	Potenzielle Energie und Potential 594f7f21-6b8a-531c-8424-5f1dcbaf0f23	S. 3
--	------	--	------	--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906	S. 20
---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

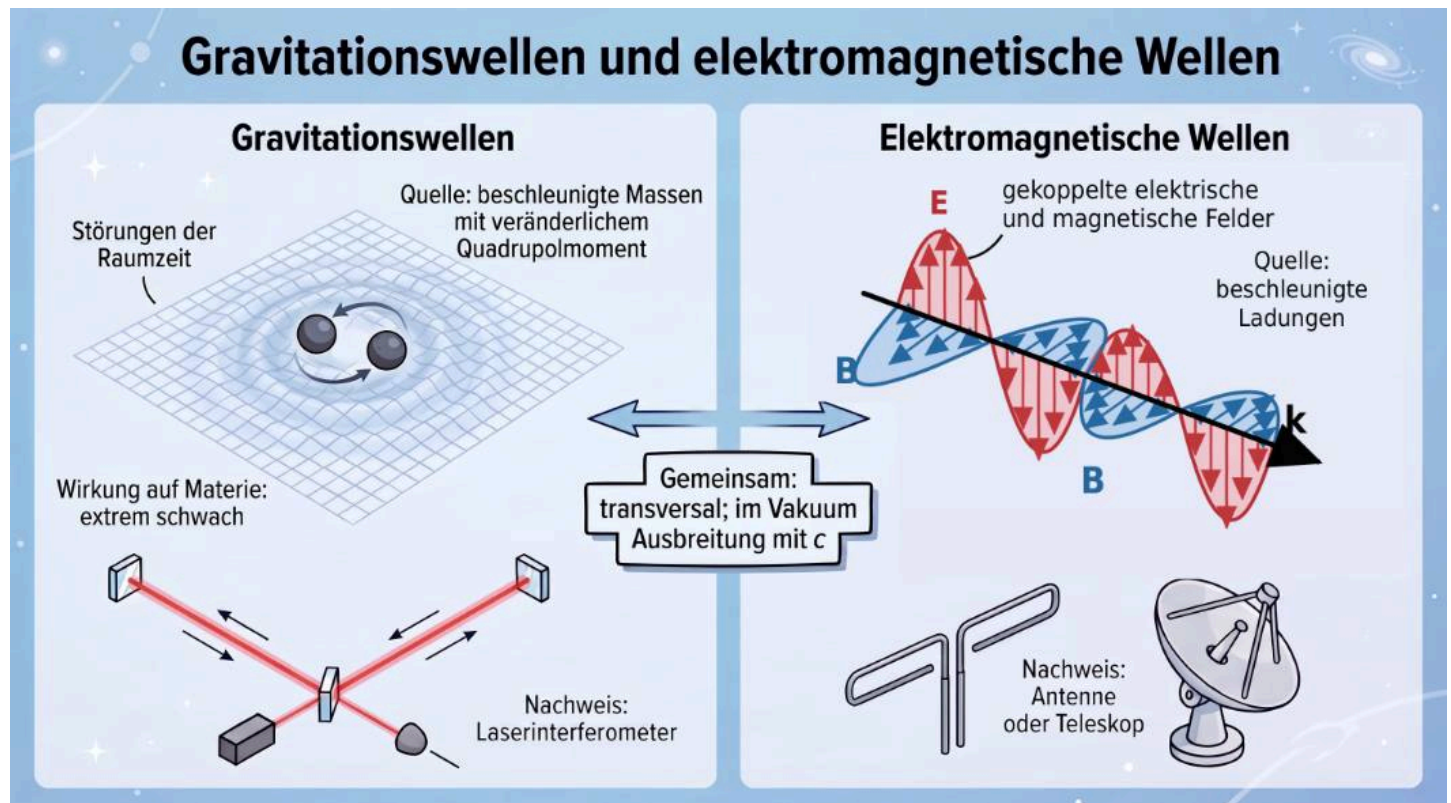
[Relativität und Raumzeit](#) f532c772-7b6e-59aa-ad65-e0eeafc3767f

[Massen aus astronomischen Bahnbewegungen abschätzen](#) f3dbcafa-1849-5ee1-8807-81e8d7fed73d

Gravitationswellen und elektromagnetische Wellen vergleichen

Lernziel-ID ba16948b-5e07-54af-b77b-776e677c6906

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Astrophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gemeinsamkeiten und Unterschiede elektromagnetischer Wellen und Gravitationswellen qualitativ beschreiben.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Allgemeine Relativitätstheorie (Qualitativ)

14d99a65-8d58-5647-88ab-02137b96d55b

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Spektrum elektromagnetischer Wellen](#) 4a7cbe83-b694-57d3-85ce-1eeca418daaf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Astrophysik und Kosmologie](#) 335a75b0-f691-5867-8ce3-3c971d541b9f

[Chirp-Masse aus der Frequenzentwicklung eines Gravitationswellensignals erschließen](#) 1b7e800a-1c0d-5faa-886b-7ef2f3b8348c

[Entstehung von Gravitationswellen mit begrenzter Analogie erklären](#) 09995ab9-86aa-5b02-8a58-62b16a37831d